

УДК 81'34

Т. И. Шевченко

доктор филологических наук, профессор,
профессор каф. фонетики английского языка
факультета английского языка МГЛУ;
e-mail: tatashevchenko@mail.ru

КОГНИТИВНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ФОНЕТИКИ И ФОНОЛОГИИ В СВЕТЕ ПРОБЛЕМ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Разобщение фонетики и фонологии в XX в., начатое структурализмом, уходит. На основе современных технологий в лингвистических исследованиях происходит интеграция фонетики и фонологии. Фонологические, фонетические и психолингвистические работы по изучению речи имеют много общего. Такие фундаментальные проблемы фонологии, как развитие языка, модели восприятия речи, овладение фонологией родного и иностранного языков решаются методами экспериментальной фонетики. Практическое применение полученного знания важно для обучения пониманию устной речи, вниманию к звуковым формам речи, их вариативности.

Ключевые слова: фонетика; фонология; экспериментальные методы; восприятие речи; овладение фонологией; обучение иностранному языку.

T. I. Shevchenko

Dr., Prof., Professor of the Department
of English Phonetics, English Faculty, MSLU;
e-mail: tatashevchenko@mail.ru

COGNITIVE INEGRATION OF PHONETICS AND PHONOLOGY: IMPLICATIONS FOR L2 TEACHING

The history of phonetics-phonology divorce in the XX c., initiated by structuralism, is now over. Based on modern technology in linguistic research, integration of phonetics and phonology is on the way. There is substantial overlap between phonological, phonetic and psychological studies of speech. Fundamental issues in phonology, including language change, speech perception models, language acquisition and second language learning are being solved by methods of experimental phonetics. Practical application of knowledge thus obtained is relevant for teaching speech comprehension focused on sound forms and their variability.

Key words: phonetics; phonology; experimental methods; speech perception model, acquisition of phonology; L2 teaching.

1. Введение

Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы привлечь внимание к существенному переосмыслению соотношения понятий «фонетика» и «фонология» на современном этапе изучения звуковой стороны речи. Это состояние науки уже нашло отражение в практике преподавания фонетики и фонологии английского языка на базе учебных пособий автора и опыта коллег по кафедре фонетики английского языка МГЛУ [2; 3; 4; 6; 7].

В сущности основное содержание понятий изменилось незначительно, по крайней мере для фонетики, которая по-прежнему ассоциируется с артикуляцией, акустикой и восприятием речи. Значительно расширилась сфера интересов фонологии, которая, преодолев период каталогизации системы фонем и их дифференциальных признаков в конкретном языке, обратилась к таким общелингвистическим проблемам, как развитие языка, включая развитие его фонологической системы, овладение родным языком и создание фонологической системы второго языка. Последние из названных областей научного поиска потребовали внимания к личности говорящего и слушающего, к изучению его когнитивной деятельности, включая социокультурный фон его речевой активности. Важным условием оказалось создание и применение новейших технологий. Привлечение методов экспериментальной фонетики и психолингвистики, математической статистики и математического моделирования позволило фонологии установить связи между формированием фонологической системы конкретной индивидуальности и психофизиологическими возможностями восприятия человеческой речи, законами аэродинамики в речепроизводстве и путями развития языка. Не менее плодотворными для фонологии оказались этологическая теория языка, объясняющая общность интонационных категорий человеческой речи с сигналами других биологических видов, а также социофонетические данные о региональной и социальной вариативности речи. Фонология, таким образом, благодаря междисциплинарным связям обогатилась новыми знаниями и обнаружила свою общность с фонетикой, прежде всего на когнитивном уровне, где связь звука со смыслом никогда не прерывалась.

Наряду с расширением междисциплинарных связей фонология обрела более детально разработанную систему категорий, которые сегодня называют фонологическими, имеющими свою ментальную

репрезентацию. К ним относятся: дифференциальные (дистинктивные) признаки, фонемы, слоги, слова, стопы, синтагмы (интонационный группы), интонационные фразы, высказывание. В отношении психологической реальности этих единиц, однако, ученые-фонологи не проявляют единства мнений, в связи с чем продолжаются эксперименты, создающие и верифицирующие различные модели порождения и восприятия речи.

Мы постараемся показать, что на данном этапе понимания сущности фонетики и фонологии их разделение весьма условно, ибо эти два аспекта в процессе создания и понимания человеческой речи переплетаются на самом глубинном когнитивном уровне.

Немного истории. Джон Охала, американский ученый, теоретик и экспериментатор, собрал в Европе богатый материал по истории фонетики, доказывающий, что, начиная с XVII–XVIII вв., европейская фонетика была единой наукой, которая объединяла первые опыты по созданию аналогов речевого аппарата для измерения гласных с рассмотрением их смысловых различительных функций, т. е. того, что составляло суть как собственно фонетики, так и функций фонологии [14]. Та же мысль о единстве этих двух аспектов европейской фонетической науки присутствует в статье российского ученого В. М. Алпатова, который, кроме того, отмечает связь фонетических изменений с развитием языка, оценивая достижения компаративистов, которые опирались на звуковые соответствия, применяя сравнительно-исторический метод [1].

Фонология выделилась из фонетики в самостоятельный, исключительно языковой, противопоставленный речевому уровню анализа, в XX в. благодаря идеям структурализма. И российский, и американский ученые сходятся во мнении, что разделение фонетики и фонологии было предопределено структуралистами, которые приняли дихотомию языка и речи, согласно которой фонетика принадлежит речи, а фонология – языку. При этом Дж. Охала винит еще и Бодуэна де Куртене за разделение психического и физического и особенно Н. С. Трубецкого как основателя пражской фонологической школы [14, с. 659]. Идея дифференциальных признаков, которую Роман Якобсон первоначально обсуждал с Н. С. Трубецким, осуществилась уже в Америке при участии как фологов, Р. Якобсона и Г. Халле, так и акустика, Г. Фанта, при этом каждому дифференциальному

признаку подбирался акустический коррелят. Фонология, таким образом, нуждалась в фонетических (артикуляционных и акустических) признаках для описания своих основных единиц – фонем [1, с. 14].

Насколько успешна была попытка описать универсальные признаки, применимые ко всем языкам мира, показало время. Международный фонетический (а по сути – фонологический) алфавит существует уже 100 лет, но все дифференциальные признаки он не отражает (такие, например, как три степени долготы в эстонском языке или две степени аспирации в хинди). Только современные исследования доказали когнитивную реальность различительных признаков, которые значительно потеснили фонему в фонологических описаниях [10].

В дальнейшем методы фонологии переносились на другие аспекты языка, например на семантику (семный анализ, компонентный анализ), а сама фонология, сосредоточившись на создании «простых», «красивых», «элегантных» систем и классификаций, полностью отмежевавшись от фонетики как естественной науки, получила еще одно обидное определение – «бумажная фонология», не нуждаясь, очевидно, в каких-либо доказательствах, кроме логических [1]. Фонетика, между тем, развивалась как естественно-научная дисциплина, совершенствуя методы анализа и накапливая новые данные [14].

История фонологии после этих знаменательных событий и вех отмечена появлением генеративной фонологии Н. Хомского и Г. Халле в США, в которой фонология была подчинена грамматике, но уже участвовала в динамической модели порождения речи; затем появилась «естественная фонология», «теория оптимальности» и ряд других переименований, в которых, однако, правила и «ограничения» не могли объяснить функционирования целого ряда фонетических явлений, в частности, связи вариативности речи и развития языка.

2. Фонетика, фонология и когнития

Современные технологии способствовали сбору большого массива данных по территориальной и социальной вариативности фонетических форм речи, их измерения и статистической обработки на основе корпусного анализа. Так, например, звуковые изменения благодаря проекту массового обследования вокалической вариативности на территории Северной Америки в Лаборатории Пенсильванского университета под руководством У. Лабова стали проявлением развития

языка [13]. Еще одно направление, «теория экземпляра», использовала данные частотности и дисперсии вариантов для объяснения фонологического развития индивидуальности и речевого сообщества в целом (диффузия в социуме и трансмиссия от поколения к поколению) [8; 16]. Существенным оказалось привлечение данных по теории человеческой памяти: она обогатила представление о той подробной фонетической информации ситуативного и личностного характера, которая хранится вместе с лексиконом или, по крайней мере, сопутствует извлечению слов из памяти. Таким образом, обращение к речи реальных носителей языков и диалектов, равно как и внимание к личности говорящего, его фонологическому развитию, чему способствовало развитие современных технологий, дало много важной информации о фонологии, полученной путем применения именно фонетических измерений.

В современной науке фонетика, фонология, психология, психолингвистика трудно разделимы по тому, какие задачи ставятся исследователями и какими методами они получены. Так, например, при изучении детской речи с целью выявления механизма формирования фонологической системы родного языка на основе дисперсии акустически измеряемых вариантов устанавливают, какие элементы фонологической системы и с какой вероятностью могут быть сформированы в мозгу ребенка [17]. При изучении восприятия лексического ударения «акустические ключи», заданные методом манипулирования различных параметров спектра либо просодических параметров, дают возможность установить, какие из них слушающий-носитель языка избирает для идентификации слов или для выявления намерения говорящего. Таким образом появляется возможность узнать, какие из них проецируются на ментальные репрезентации слов [9]. При изучении когнитивных процессов восприятия речи верифицируются современные модели восприятия и распознавания речи. При этом благодаря учету фактора вариативности устанавливается необходимость нормализации воспринимаемых признаков, перекодирования их в абстрактные языковые единицы (дифференциальные признаки, фонемы или слоги), предшествующие лексическому декодированию речи [5; 11].

3. Проблемы и практики обучения L2 фонологии

Особое место в ряду психолингвистических и чисто фонетико-фонологических исследований принадлежит сопоставительному

рассмотрению восприятия фонологических категорий носителями и так называемыми не-носителями языка, монолингвами и билингвами. Самым интригующим вопросом остается характер формирования второй фонологической системы (внутри первой или как ее измененная копия, отдельно или с частичным наложением, по крайней мере, на определенном этапе неравноправного существования двух систем) [12; 15].

Характерной особенностью современного понимания фонологических единиц является включение в их реестр ритмических и интонационных единиц, также подлежащих усвоению при формировании фонологической системы второго языка. Вторым важным моментом является особая роль восприятия в обучении, когда учитывается перцептивная близость изучаемых моделей родного и иностранного языков, которая отнюдь не всегда способствует достижению желаемого результата. Именно такие задачи мы ставили в ходе выполнения своих проектов, посвященных когнитивному и социокультурному основаниям обучения фонетике и фонологии английского языка [6; 7; 3].

Основные принципы преподавания фонетики и фонологии, которые базируются на понимании когнитивных процессов, способствующих формированию фонологической системы второго языка, состоят в следующем:

1. Опора на восприятие: контрастивное предъявление фонологических единиц родного и иностранного языков, в том числе противопоставление дифференциальных признаков английских гласных и русских согласных, выявление их смыслоразличительной функции [2; 4].

2. Учет фактора частотности употребления определенных фонологических моделей, например, большее внимание гласным переднего ряда, имеющим высокую частотность в английском языке, в сочетании с переднеязычными согласными [там же].

3. Контрастивное предъявление ритмических и интонационных моделей родного и иностранного языков в сочетании с комментариями коннотативного и социокультурного характера, тренировка их дискриминации, идентификации, воспроизведения путем имитации [2].

4. Использование возможностей усвоения не только декларативной информации, основанной на знании в виде фактов и утверждений, но и процедурной информации в виде набора процедур и правил, более характерных для юного возраста [там же].

5. Создание позитивного эмоционального фона, обращения к образному типу мышления в сочетании с сильной мотивацией для освоения выявленных фонологических моделей.

6. Расширение адаптивных способностей обучающихся в мультикультурной среде при общении на английском языке путем аудирования образцов звучащей речи, демонстрирующих различные территориальные и социальные варианты английского произношения.

7. Включение в курс теоретической фонетики раздела о когнитивном подходе в фонологии и о становлении фонологической системы родного языка в детстве в отличие от обучения фонетике и фонологии второго языка в более зрелом возрасте [3; 6].

8. Выполнение проектов, курсовых работ и выпускных квалификационных работ, развивающих перцептивные, аналитические и произносительные способности обучающихся (самостоятельный поиск корпусов исследования, овладение аудитивным и акустическим методами анализа, описание и обобщение обнаруженных тенденций, устная презентация итогов), знакомство с историко-культурными и лингвистическими, включая фонетико-фонологические, особенностями различных диалектов и национальных вариантов английского языка.

4. Заключение

Предложенная автором тема основана на истории развития европейской науки и анализе современных достижений, объединяющих фонетику, фонологию и психолингвистику. Когнитивное единство фонетики и фонологии, несмотря на перераспределение фокуса исследования относительно предшествующей эпохи, доказано и уже используется в практике обучения английскому языку как иностранному. Вместе с тем, наметившиеся тенденции нуждаются в более глубоком осмыслении, обобщении и развитии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алтатов В. М. Место фонетики и фонологии в мировой науке // Актуальные вопросы теоретической и прикладной фонетики : сб. ст. к юбилею О. Ф. Кривновой / под ред. А. В. Архипова, И. М. Кобозевой (отв. ред.), Кс. П. Семеновой. – М. : ООО «Буки-Веди», 2013. – С. 11–18.
2. Бурая Е. А., Галочкина И. Е. Английская речевая интонация. Функциональный и социокультурный аспекты : учеб. пособие для студ. II курса факультета ГПН. – М. : ФГБОУ ВПО МГЛУ, 2012. – 142 с.

3. Бурая Е. А., Галочкина И. Е., Шевченко Т. И. Фонетика современного английского языка. Теоретический курс : учебник для студ. учреждений высш. проф. образования. – 4-е изд., испр. и доп. – М. : Изд. центр «Академия», 2014. – 288 с.
4. Галочкина И. Е., Бурая Е. А. Английское произношение без акцента. – М. : Слайдинг, 1999. – 104 с.
5. Люблинская В. В. Об одной модели восприятия речи человеком. Человек говорящий: исследования XXI века : колл. монография / под ред. Л. А. Вербицкой, Н. К. Ивановой. – Иваново : Иван. гос. хим.-технол. ун-т, 2012. – С. 196–200.
6. Шевченко Т. И. Фонетика и фонология английского языка: Курс теоретической фонетики английского языка для бакалавров. – Дубна : Феникс+, 2011. – 256 с.
7. Шевченко Т. И., Садовникова Н. А., Сибилева Л. Н. Ритм и смысл просодии дискурса: когнитивный подход и статистика // Фонетика, фонология и межкультурная коммуникация. – М. : ИПК МГЛУ «Рема», 2012. – С. 175–187.
8. Bybee J. Language, Usage, and Cognition. – Cambridge : Cambridge University Press, 2010. – 252 p.
9. Cutler A. Lexical Stress in English Pronunciation // The Handbook of English Pronunciation / ed. by M. Reed and J. M. Levis. – Oxford : Wiley Blackwell, 2015. – P. 106–124.
10. Durand J., Laks B. (eds.). Phonetics, Phonology and Cognition. – Oxford : Oxford University Press, 2004. – 338 p.
11. McQueen J. M., Cutler A. Cognitive Processes in Speech Perception // The Handbook of Phonetic Sciences / ed. by W. J. Hardcastle, J. Laver, F. E. Gibbon. – Second edition. – Oxford : Wiley-Blackwell, 2013. – P. 489–520.
12. Nathan G. S. Phonology. A Cognitive Grammar Introduction. – Amsterdam / Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 2008.
13. Labov W. Principles of Linguistic Change : in 3 vol. – Vol. 2. Social Factors. – Oxford : Blackwell Publishers Ltd, 2006. – 572 p.
14. Ohala J. The Relation between Phonetics and Phonology // The Handbook of Phonetic Sciences / ed. by W. J. Hardcastle, J. Laver, F. E. Gibbon. – Second edition. – Oxford : Wiley-Blackwell, 2013. – P. 653–677.
15. Pennington M. E. Phonology in Context. – New York : Palgrave Macmillan, 2007. – 317 + xii p.
16. Pierrehumbert J. Phonetic diversity, statistical learning and acquisition of phonology // Language and Speech 46. – P. 115–154.
17. Vihman M. M. Acquisition of the English Sound System // The Handbook of English Pronunciation / ed. by M. Reed and J. M. Levis. – Oxford : Wiley Blackwell, 2015. – P. 333–352.